

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

12 – OBLIGASI

Ada 3 pertanyaan besar yang akan didiskusikan dalam bab ini:

1. Dengan diberikan yield rate (laju return) untuk investor, berapa harga (jual/beli) dari suatu sekuritas?
2. Diberikan harga (jual/beli) dari suatu sekuritas, berapa yield rate yang diperoleh investor?
3. Berapa nilai sekuritas pada satu waktu setelah tanggal pembelian?

Tipe sekuritas yang akan dibahas di sini adalah obligasi (bond).

Obligasi adalah sekuritas yang dikenai bunga yang menjanjikan untuk membayar sejumlah tertentu uang pada satu waktu yang akan datang. Obligasi merupakan sertifikat hutang yang dikeluarkan peminjam, biasanya berupa perusahaan atau pemerintahan untuk meningkatkan modal.

Biasanya obligasi ditebus (dibayar kembali) pada akhir periode waktu tertentu. Periode tertentu yang sudah ditetapkan ini **disebut term dari obligasi.**

Akhir dari term obligasi disebut **Maturity date.**

Kadang-kadang, obligasi dengan term yang tak berhingga diterbitkan, contohnya British Consols. Obligasi tersebut disebut perpetual. Obligasi dapat diterbitkan dengan term yang bervariasi berdasarkan kebijakan peminjam atau pemberi pinjaman.

Callable bond dapat ditebus lebih awal sesuai dengan keinginan peminjam, sedangkan **Putable bond** dapat ditebus lebih awal sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman. Setiap tanggal sebelum atau termasuk maturity date dimana obligasi ditebus disebut **redemption date.**

Obligasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara:

Klasifikasi pertama adalah perbedaan antara accumulation bond dan coupon bond.

Coupon adalah pembayaran periodik dibuat oleh penerbit obligasi sebelum redemption date.

Accumulation bond adalah obligasi dimana harga redemptionnya adalah pinjaman pokok ditambah bunga yang terakumulasi. Contohnya US Treasury menerbitkan Series E Saving Bonds. Akhir-akhir ini, zero-coupon bond banyak diminati investor. Akan tetapi, sebagian besar obligasi memberikan kupon yang dibayarkan secara periodik. Untuk selanjutnya akan diasumsikan obligasi yang memberikan kupon.

Klasifikasi kedua adalah perbedaan antara **registered bond** dan **unregistered bond**.

Registered bond adalah obligasi dimana pemberi pinjaman terdaftar dalam catatan peminjam. Jika pemberi pinjaman memutuskan untuk menjual obligasinya, perubahan kepemilikan akan dilaporkan pada peminjam. Pembayaran kupon periodik dilakukan oleh peminjam kepada pemilik obligasi pada setiap tanggal pembayaran kupon.

Unregistered bond adalah obligasi dimana pemberi pinjaman tidak tercatat dalam daftar dari peminjam. Karena obligasi ini milik seseorang secara legal, obligasi ini disebut bearer bond.

Klasifikasi ketiga berdasarkan **tipe sekuritas** di belakang obligasinya. **Mortgage bond** dilindungi dari kredit perumahan yang disebut **collateral** (agunan/jaminan). **Debenture bond** dilindungi oleh kredit yang umum. Umumnya mortgage bond memiliki tingkat keamanan lebih tinggi daripada debenture bond karena peminjam dapat menyita collateral pada saat terjadi default (gagal bayar) dari mortgage bond. Ada beberapa jenis obligasi yang lain.

Contoh: Suatu zero-coupon bond akan membayar \$1,000 pada akhir dari periode 10 tahun. Harga jualnya adalah \$400. Tentukan yield rate (sukubunga) convertible semiannually yang akan didapat oleh pembeli.

Jawab: Misal j adalah sukubunga per setengah tahun. Persamaan nilainya adalah

$$\begin{aligned}400(1 + j)^{20} &= 1,000 \\(1 + j)^{20} &= 2.5\end{aligned}$$

Sehingga $j = 0.0469$. Nominal yield rate convertible semiannually dari obligasi ini adalah $2 \times 0.0469 = 0.0938$ atau 9.38%.

Harga dari Obligasi

Pada subbab ini akan dibahas penentuan harga jual bila yield rate diketahui.

Ada beberapa asumsi yang digunakan:

1. Semua kewajiban akan dibayar oleh penerbit obligasi pada tanggal tertentu. Harga pasar obligasi akan bervariasi bergantung pada peluang default dalam pembayaran (gagal bayar), yang tidak akan dibahas di sini.
2. Obligasi memiliki tanggal maturity yang telah ditetapkan.
3. Harga dari obligasi dihitung segera setelah suatu tanggal pembayaran kupon. Harga obligasi saat di antara 2 tanggal pembayaran coupon akan dibahas belakangan.

Dalam amortisasi bond, sukubunga terkait adalah yield rate atau return yang akan dicapai apabila bond dimiliki sampai maturity date.

Beberapa simbol yang digunakan:

P = harga bond

F = par value atau face amount dari bond. Harga ini tercetak di bagian depan bond dan biasanya akan dibayar saat maturity date. Kegunaan utamanya adalah menentukan deretan pembayaran kupon yang dilakukan oleh peminjam. Harga ini tidak mengukur harga atau nilai dari bond sebelum maturity date.

C = redemption value dari bond, yaitu besarnya uang dibayar saat redemption date kepada pemilik bond. Biasanya $C=F$, tetapi memungkinkan untuk $C \neq F$.

r = coupon rate dari bond, yaitu laju per periode pembayaran kupon dalam menentukan besarnya kupon. Umumnya di USA frekuensinya adalah semiannual. Misalnya bond 8% dengan kupon semiannual $r = 0.04$.

$F.r$ = besarnya kupon

g = modified coupon rate. Nilai g adalah $Fr = Cg$, $g = \frac{Fr}{C}$, yaitu coupon rate per unit dari nilai redemption, bukan per unit dari par value F . Nilai g selalu dapat dikonversikan ke dalam frekuensi yang sama dengan r . Jika $C = F$ maka $g = r$.

i = yield rate atau return dari bond, biasa disebut yield to maturity, yaitu sukubunga sesungguhnya didapat oleh investor, diasumsikan bond dipegang sampai ditebus.

n = jumlah periode pembayaran kupon dari tanggal awal ke redemption date

K = nilai sekarang dari redemption value saat redemption date, dihitung menggunakan yield rate. $K = Cv^n$ dengan yield rate i .

G = besar dasar (*base amount*) dari bond. $Gi = Fr$ atau $G = \frac{Fr}{i}$.

Terdapat 4 rumus yang dapat digunakan untuk mendapatkan harga suatu bond.

1. Rumus Dasar

Harga sama dengan nilai sekarang dari kupon yang akan datang ditambah dengan nilai sekarang dari redemption value

$$P = Fra_{\overline{n}|i} + Cv^n = Fra_{\overline{n}|i} + K$$

Dengan suku bunga yield rate i .

2. Rumus Premium/Diskon

$$\begin{aligned} P &= Fra_{\overline{n}|i} + Cv^n = Fra_{\overline{n}|i} + C(1 - ia_{\overline{n}|i}) \\ &= C + (Fr - Ci)a_{\overline{n}|i} \end{aligned}$$

3. Rumus Base Amount Formula

$$P = Fra_{\overline{n}|i} + Cv^n = Gia_{\overline{n}|i} + Cv^n = G(1 - v^n) + Cv^n = G + (C - G)v^n$$

Mudah dihitung karena satu-satunya fungsi sukubunga.

4. Rumus Makeham

$$\begin{aligned} P &= C v^n + Fra_{\overline{n}|i} = C v^n + C g \left(\frac{1 - v^n}{i} \right) \\ &= C v^n + \frac{g}{i} (C - C v^n) = K + \frac{g}{i} (C - K) \end{aligned}$$

Interpretasi verbal dari rumus Makeham sebagai berikut: harga bond sama dengan nilai sekarang dari redemption value ditambah nilai sekarang dari kupon-kupon.

K adalah nilai sekarang dari redemption value. Jika $g = i$, maka harga bond sama dengan redemption value C , sehingga $C - K$ adalah nilai sekarang dari kupon-kupon yang akan datang. Tetapi jika $g \neq i$, maka nilai sekarang dari kupon-kupon yang akan datang memiliki proporsi lebih besar atau kecil, yaitu sama dengan $\frac{g}{i} (C - K)$

Contoh:

Hitung harga dari bond dengan par value \$1,000 periode 10 tahun dengan kupon 8.4% payable semiannually, yang akan ditebus seharga \$1,050. Bond tersebut dibeli untuk menghasilkan 10% convertible semiannually. Gunakan semua rumus.

Contoh:

Hitung harga dari bond dengan par value \$1,000 periode 10 tahun dengan kupon 8.4% payable semiannually, yang akan ditebus seharga \$1,050. Bond tersebut dibeli untuk menghasilkan 10% convertible semiannually. Gunakan semua rumus.

Jawab:

$$F = 1000 \quad C = 1,050 \quad r = \frac{0.084}{2} \quad n = 20$$

$$g = \frac{1,000(0.042)}{1,050} = 0.04 \quad i = \frac{0.10}{2} = 0.05$$

$$K = 1,050(1.05)^{-20} = 395.7340 \quad G = \frac{0.042 \times 1,000}{0.05} = 840$$

Dengan menggunakan keempat rumus, hasil yang diperoleh adalah \$919.15.

Premium dan Diskon

Jika harga beli bond melebihi nilai redemptionnya, yaitu $P > C$, maka bond ini disebut premium. Sedangkan bila $P < C$ maka bond tersebut dijual dengan diskon, perbedaan nilai C dan P disebut besarnya “diskon”.

Premium=

$$P - C = Fr a_{\overline{n}|i} + C(v^n - 1) = (Fr - Ci) a_{\overline{n}|i} = C(g - i) a_{\overline{n}|i}$$

jika $g > i$.

Diskon=

$$C - P = (Ci - Fr) a_{\overline{n}|i} = C(i - g) a_{\overline{n}|i}$$

jika $g < i$.

Dilihat dari rumus diatas, premium dan diskon berkonsep sama, diskon adalah premium yang negatif. Untuk kasus $F = C$ sehingga $g = r$.

Harga bond bergantung pada: nilai sekarang dari **kupon** dan nilai sekarang dari **redemption value**.

Dari sudut pandang holder dari obligasi:

$P < C$: profit/keuntungan (sama dengan diskon)

$P > C$: loss/kerugian (sama dengan premium)

Profit atau loss ini direfleksikan dalam **yield rate** untuk bond, ketika dihitung sebagai yield to maturity. Besarnya setiap kupon tidak dianggap sebagai income interest bagi investor (holder). Setiap **kupon** dibagi menjadi bunga dan pokok serupa dengan pembagian dalam hutang yang telah dibahas sebelumnya. Sehingga nilai dari bond dapat akan berubah secara kontinu dari harga ke nilai redemption pada tanggal redemption. Perubahan nilai ini disebut **book values** dari bond. Book values dapat digunakan oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun, untuk melaporkan nilai aset dari bond untuk laporan keuangan.

Perlu diperhatikan, book value akan berbeda dengan market value, yaitu harga bond saat dibeli pertama kalinya.

Market value akan berfluktuasi seiring perubahan sukubunga. Book value mengikuti perubahan yang mulus, karena book value ini berdasarkan pada yield rate awal saat dibeli.

Misal B_t adalah book value saat t , I_t adalah bunga di dalam kupon ke- t , dan P_t adalah besarnya pokok dalam kupon ke- t . Fr adalah level/besar kupon. $I_t + P_t = Fr$

P sama dengan B_0 , redemption value C sama dengan B_n .

Book values:

$$B_0 = P, \quad B_1, B_2, \dots, B_{n-1}, \quad B_n = C$$

Jadwal amortisasi obligasi adalah tabel berisi pembagian setiap kupon ke dalam bunga dan pokok, dan book value setelah kupon dibayar.

Misal $C = 1$, kupon $Fr = Cg = g$, dan harga $P = 1 + p = C + p$
$$p = P - C = C(g - i)a_{\overline{n}|i}$$

Premium $p > 0$, diskon $p < 0$.

Jadi, $P = C + C(g - i)a_{\overline{n}|i} = 1 + (g - i)a_{\overline{n}|i}$

Misal pada periode pertama kupon, pada akhir periode bunga pada saldo pada awal periode adalah:

$$I_1 = i[1 + (g - i)a_{\overline{n}|i}]$$

Sisa dari kupon adalah

$$P_1 = g - i[1 + (g - i)a_{\overline{n}|i}] = (g - i)(1 - ia_{\overline{n}|i}) = (g - i)v^n.$$

Book value pada akhir periode sama dengan periode nilai awal dikurangi pokok:

$$\begin{aligned} B_1 &= B_0 - P_1 = 1 + (g - i)a_{\overline{n}|i} - (g - i)v^n \\ &= 1 + (g - i)a_{\overline{n-1}|i} \end{aligned}$$

Untuk waktu yang lain digunakan perhitungan yang sama.

Jadi jadwal amortisasi obligasi sebagai berikut:

Periode	kupon	Bunga	pokok	Book value
0				$1 + p = 1 + (g - i)a_{\overline{n} i}$
1	g	$i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n} i} \right]$	$g - i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n} i} \right] = (g - i)v^n$	$\left[1 + (g - i)a_{\overline{n} i} \right] - (g - i)v^n = 1 + (g - i)a_{\overline{n-1} i}$
2	g	$i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n-1} i} \right]$	$g - i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n-1} i} \right] = (g - i)v^{n-1}$	$\left[1 + (g - i)a_{\overline{n-1} i} \right] - (g - i)v^{n-1} = 1 + (g - i)a_{\overline{n-2} i}$
3	g	$i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n-2} i} \right]$	$g - i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n-2} i} \right] = (g - i)v^{n-2}$	$1 + (g - i)a_{\overline{n-2} i} - (g - i)v^{n-2} = 1 + (g - i)a_{\overline{n-3} i}$
...				
t	g	$i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n-t+1} i} \right]$	$g - i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n-t+1} i} \right] = (g - i)v^{n-t+1}$	$1 + (g - i)a_{\overline{n-t+1} i} - (g - i)v^{n-t+1} = 1 + (g - i)a_{\overline{n-t} i}$
...				
n-1	g	$i \left[1 + (g - i)a_{\overline{2} i} \right]$	$g - i \left[1 + (g - i)a_{\overline{2} i} \right] = (g - i)v^2$	$1 + (g - i)a_{\overline{2} i} - (g - i)v^2 = 1 + (g - i)a_{\overline{1} i}$
n	g	$i \left[1 + (g - i)a_{\overline{1} i} \right]$	$g - i \left[1 + (g - i)a_{\overline{1} i} \right] = (g - i)v$	$1 + (g - i)a_{\overline{1} i} - (g - i)v = 1$
Total	ng	$ng - p$	$(g - i)a_{\overline{n} i} = p$	

Beberapa pengamatan : Pertama, book value dari setiap baris sesuai dengan rumus berikut yang dihitung pada yield rate awal:

$$P = Fr a_{\overline{n}|i} + C v^n = C + (Fr - Ci) a_{\overline{n}|i}$$

Kedua, jumlah dari kolom pokok sama dengan p , besarnya premium atau diskon. Ketiga, jumlah dari kolom bunga sama dengan selisih antara jumlah kupon dan jumlah pokok. Keempat, kolom pokok mengikuti perubahan deret geometri dengan rasio $1 + i$. Jadi cukup mudah untuk mencari besarnya pokok pada suatu waktu apabila diketahui besarnya pokok yang lain dan yield rate.

Saat suatu bond dibeli dengan suatu **premium**, book value akan **menurun secara bertahap**. Proses ini disebut amortisasi dari premium atau **writing down**. Dalam kasus-kasus ini, besar pokok biasa disebut besar untuk amortisasi premium.

Jika bond dibeli dengan suatu **diskon**, book value akan **naik secara bertahap**. Proses ini disebut akumulasi dari diskon atau **writing up**. Besar pokok biasa disebut besar untuk akumulasi diskon.

Sebagai contoh dari bond dibeli dengan premium:

Obligasi dengan \$1,000 par value dua tahun 8% dan kupon semiannual, dibeli untuk menghasilkan (yield) 6% convertible semiannually. Misal harga jualnya adalah \$1,037.17.

$$\text{Jadi } F = 1,000, \quad r = \frac{0.08}{2} = 0.04, \quad i = \frac{0.06}{2} = 0.03, \quad B_0 = 1,037.17.$$

Pada periode pertama, besar bunga dari kupon pertama adalah

$$I_1 = iB_0 = 0.03 \times 1,037.17 = 31.12$$

Bagian pokok dari kupon adalah

$$P_1 = Fr - I_1 = 1,000 \times 0.04 - 31.12 = 8.88$$

Book value pada akhir dari periode pertama adalah

$$B_1 = B_0 - P_1 = 1,028.29$$

½ thn	Kupon	Bunga	Besar amortisasi premium (pokok)	Book value
0				1,037.17
1	40	31.12	8.88	1,028.29
2	40	30.85	9.15	1,019.14
3	40	30.57	9.43	1,009.71
4	40	30.29	9.71	1,000
Total	160	122.83	37.17	

Sekarang contoh dari bond dibeli dengan diskon.

Obligasi dengan \$1,000 par value dua tahun 8% dan kupon semiannual, dibeli untuk menghasilkan (yield) 10% convertible semiannually. Misal harga jualnya adalah \$964.54.

½ thn	Kupon	Bunga	Besar akumulasi diskon (pokok)	Book value
0				964.54
1	40	$0.05 \times 964.54 = 48.23$	$40 - 48.23 = (8.23)$	$964.54 + (-8.23) = 973.77$
2	40	48.64	(8.64)	981.41
3	40	49.07	(9.07)	990.48
4	40	49.52	(9.52)	1,000
Total	160	195.46	(35.46)	

Perhatikan bahwa bila diinginkan menghitung bunga atau pokok pada suatu waktu, tidak perlu membangun seluruh jadwal dari awal. Karena bunga dan pokok dapat dihitung langsung dari rumus menggunakan current market price (harga pasar yang sekarang).

$$I_t = i \left[1 + (g - i) a_{\overline{n-t+1}|i} \right]$$
$$P_t = (g - i) v^{n-t+1}$$

Amortisasi bond mirip dengan amortisasi hutang pada bab sebelumnya.

Perbedaan konseptualnya:

Pada jadwal amortisasi bond, nilai pertengahan (**book value**) diamortisasi ke nilai akhir yang sama dengan redemption value **C**.

Pada jadwal amortisasi hutang, nilai pertengahan (saldo hutang berjalan) diamortisasi ke nilai akhir yang sama dengan **0**.

Jadwal amortisasi bond dapat dipandang menggunakan metode sinking fund.

Misal, pada jadwal amortisasi dari bond dengan premium, pada table berikut:

½ thn	Kupon	Bunga	Besar amortisasi premium (pokok)	Book value
0				1,037.17
1	40	31.12	8.88	1,028.29
2	40	30.85	9.15	1,019.14
3	40	30.57	9.43	1,009.71
4	40	30.29	9.71	1,000
Total	160	122.83	37.17	

Pada contoh tersebut, investor dapat dianggap menginvestasikan 1037,17 dan mendapat return semiannual sebesar 31,12. Sejumlah 8,88 setiap periode dimasukkan ke sinking fund untuk membayar premium untuk bond, karena terdapat kehilangan premium saat redemption date. Jika sinking fund diinvestasikan dengan sukubunga yield rate, maka saldo akhir sinking fund pada akhir dari 2 tahun adalah:

$$8.88S_{\overline{4}|0.03} = 8.88 \times 4.1836 = 37.15$$

yang menghampiri besarnya premium $P - C = 37.17$.

Hal yang sama untuk contoh amortisasi bond dengan diskon,

$$82.23S_{\overline{4}|0.05} = 8.23 \times 4.3101 = 35.47$$

yang menghampiri nilai diskon 35.46. Perlu diingat bahwa sinking fund pada kasus ini adalah sinking fund yang negatif.

Metode lain dari writing up atau writing down book value dari bond adalah metode garis lurus (straight line method). Metode ini tidak memberikan hasil yang konsisten dengan teori sukubunga majemuk, tetapi metode ini sangat sederhana dan kadang ditemui di lapangan.

Dalam metode ini, book value diasumsikan linier dari $P = B_0$ sampai $C = B_n$. Kolom pokok akan bernilai konstan $P_t = \frac{P-C}{n}$, $t = 1, 2, \dots, n$. Jika $P_t > 0$ maka bond premium, jika $P_t < 0$ maka bond diskon. Bunga yang didapat konstan:

$$I_t = Fr - P_t, \quad t = 1, 2, \dots, n$$

Semakin panjang term dari bond maka semakin besar errornya menggunakan metode ini.

Contoh:

Hitung harga bond dengan \$1,000 par value 2-tahun 8% dengan semiannual kupon dibeli untuk yield 6% convertible semiannually jika investor dapat menyimpan premium seperti dalam sinking fund dengan sukubunga 5% convertible semiannually!

Bond akan dijual dengan premium, $P > 1,000$. Kupon semiannual adalah \$40, dan bunganya adalah $0.03P$. Selisihnya disimpan dalam sinking fund yang harus diakumulasikan ke besarnya premium. Umumnya, persamaan nilai fundamentalnya adalah

$$\begin{aligned}(Cg - iP)S_{\overline{n}|i} &= P - C \\(40 - 0.03P)S_{\overline{4}|0.025} &= P - 1,000 \\P &= \frac{1,000 + 40S_{\overline{4}|0.025}}{1 + 0.03S_{\overline{4}|0.025}} = 1,036.93\end{aligned}$$

Harga bond ini lebih kecil daripada harga untuk contoh sebelumnya, 1,037.17. Umumnya, harga dari bond di bawah kondisi ini diberikan oleh

$$P = \frac{C(1 + gS_{\overline{n}|j})}{1 + iS_{\overline{n}|j}} \quad (*)$$

dimana i adalah yield rate dari bunga dan j adalah sukubunga sinking fund. Jika $i = j$ maka persamaan (*) menjadi

$$P = Fra_{\overline{n}|i} + Cv^n$$